

2025 年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

系統需求書

怪怪走開,護您安全

[文件副標題]

Outline

Outline.....	2
1. System Architecture	3
1.1 Introduction	3
1.2 Architecture Expression	4
2. Functional Requirement	5
2.1 Front-end Functional Requirements	5
2.2 Back-end Functional Requirements.....	5
3 Interface Requirement	7
3.1 External Interface Requirements.....	7
3.2 Internal Interface Requirements.....	7
4. Nonfunctional Requirement	9
5. Goal-driven Use Case Diagram	10
5.1 Introduction to Goal-driven Approach	10
5.2 Objective Statement.....	11
5.4 Actor Description and Actor Use Case Matrix	12
5.5 Use case specification.....	13
6. Traceability Matrix	50
6.1 Traceability Matrix of Requirements V.S Requirements.....	50
6.2 Traceability Matrix of Requirements V.S Use Case	50

1. System Architecture

1.1 Introduction

近年街頭騷擾與攻擊事件頻傳，根據內政部統計，2023 年至 2024 年間有 87% 的受害者為 21 至 30 歲年輕族群，案件多發生於夜間與人流稀少地區，個人行動安全面臨重大挑戰。然而，現有安全應用程式多僅具備單一功能，缺乏整合即時通報、求助與資訊共享的完整解決方案。

本系統致力於建立一套即時、安全、互助的個人防護平台，提供匿名回報可疑活動、危險地點地圖標示、社群經驗交流等功能，強化使用者風險感知與反應能力。同時，透過「安全合作店家」機制，邀請商家參與社區防護，提供避難支援並獲得曝光回饋。

本系統結合社群力量與地理資訊技術，期望打造資訊透明、可即時應對的安全網路，提升個人與社區的整體防護力，營造更安心的

1.2 Architecture Expression

模組名稱	功能說明
使用者帳號模組	提供使用者登入、登出、註冊與身份驗證功能，並支援權限控管機制。
個人設定模組	使用者可管理個人資料、選擇預設求助對象、編輯預設求助訊息，並查詢歷史發文及表單填寫紀錄。
表單填寫模組	提供事件地圖與安全商家資訊之表單填寫介面，並依分類儲存進後端資料庫，供管理員審核與處理。
地圖資訊模組	顯示事件地圖與商家地圖，支援依時間與分類查詢，並可篩選附近地區或營業中店家。
防身知識模組	提供防騷擾、防身等知識連結與相關資源，支援線上報案及附近警局查詢與顯示。
交流區模組	使用者可匿名發文、按讚、收藏、留言、編輯與刪除自己的貼文，支援 AI 內容審核與互動。
聊天室模組	使用者可搜尋地區聊天室或加入熱門聊天室，訊息經 AI 檢查後方可發布，並保存訊息歷史。
後台管理模組	管理員可登入後台系統，對事件表單、商家資料、防身知識與貼文內容進行審核、管理與查詢。
安全防護模組	負責資料加密、XSS 防護、SQL Injection 過濾、角色權限設定，確保系統資訊安全與用戶隱私。
系統維運模組	支援錯誤回報、系統紀錄 log、異常通知與維護作業，確保系統運作穩定性與可維護性。

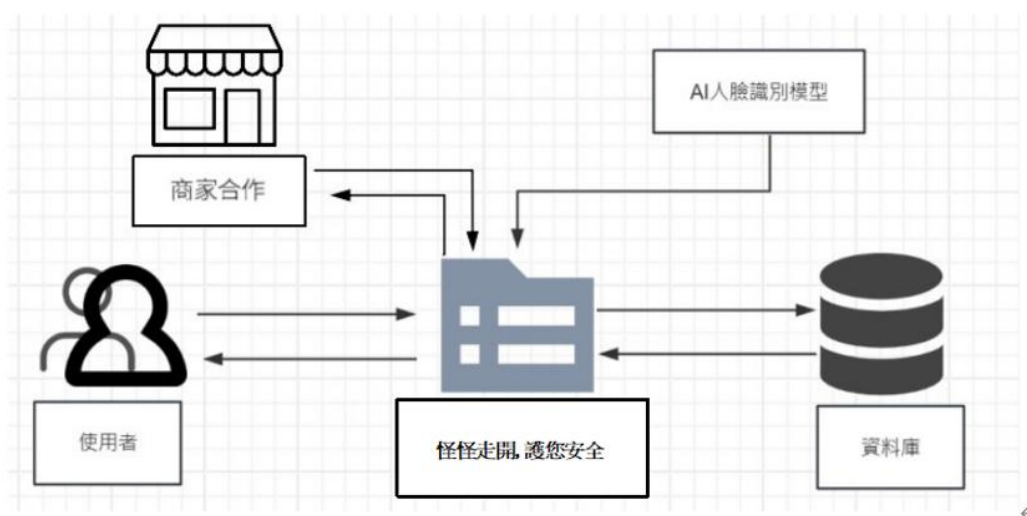


Figure 1: System Architecture

2. Functional Requirement

2.1 Front-end Functional Requirements

編號	名稱	描述
FFR1	個人管理	使用者可新增、查詢、修改及刪除個人資料，編輯一鍵求助對象與預設求助訊息，並可查看已送出表單及其狀態。
FFR2	填寫表單	使用者可依事件分類填寫事件地圖與安全商家資訊表單。
FFR3	事件地圖	使用者可根據事件分類及需求時間查看事件地圖資訊。
FFR4	商家地圖	使用者可查看附近營業中的安全商家地圖。
FFR5	匿名聊天室	使用者可搜尋地區或熱門聊天室、查詢已儲存聊天室，聊天室發言經 AI 審核後發布。
FFR6	交流區管理	使用者可匿名發文、預覽與送出內容，瀏覽貼文列表，對貼文按讚、收藏、展開全文，並可編輯或刪除自己的貼文。
FFR8	防騷指南	使用者可查看防身相關知識網頁、線上報案、查詢各地警察局並顯示最近的警局名稱、電話與地址。

2.2 Back-end Functional Requirements

編號	名稱	描述
BFR1	管理員管理	管理員可新增、查詢、修改及刪除管理員資料，並可共同審核資料。
BFR2	使用者驗證與權限控管	系統需串接 Django 使用者系統驗證登入者身份，並根據權限限制操作行為（如僅能編輯/刪除自己的貼文）。
BFR3	表單管理	管理員可審核事件地圖與商家地圖表單，並可將表單存入資料表。
BFR4	防騷管理	管理員可對安全資訊進行新增、查詢、修改及刪除，並可增加圖片、按鈕及連結到相關網頁。
BFR5	交流區管理	所有發文資料皆需儲存於資料庫包含：發文者帳號、時間、標題、內容、背景顏色與頭像設定，並記錄每篇貼文的按讚數。
BFR6	交流區驗證	系統需檢查貼文是否符合格式限制與安全條件（如防止

		XSS)。
BFR7	聊天室匿名訊息處理	聊天室能即時傳遞和接收訊息，後端需儲存歷史紀錄，並能防止不當用語或惡意灌水。
BFR8	資料安全與輸入防護	系統所有輸入欄位需通過防止 SQL Injection 與 XSS 檢查，並針對自由輸入區使用 bleach 等清洗工具進行過濾。
BFR9	管理介面與資料總覽	提供後台介面供管理者瀏覽系統內所有可疑事件、貼文與店家資料，並可進行查詢、編輯與刪除操作。

3 Interface Requirement

3.1 External Interface Requirements

編號	名稱	描述
EIR1	使用者註冊與登入介面	使用者使用第三方登入（Google）進入系統。使用平台並根據權限限制操作行為（如僅能編輯/刪除自己的貼文）。
EIR2	事件回報介面	使用者可輸入事件描述、上傳照片、標記位置，提交至後端事件審核系統。
BFR3	事件地圖查看介面	使用者可在互動地圖上查看事件分佈、篩選事件類型，並查看詳細資訊，每刷新一次介面系統會偵測使用者500公尺內是否有超過5件事件來告知使用者是否需要多注意。
BFR4	合作商家瀏覽介面	使用者可在互動地圖上查看合作商家分佈、供使用者尋找可靠夥伴，本系統未來也會和商家合作創造使用者和商家共贏的畫面。
BFR5	交流區管理	所有發文資料皆儲存於資料庫包含：發文者帳號、時間、標題、內容、背景顏色與頭像設定，並記錄每篇貼文的按讚數。
BFR6	聊天室互動介面	使用者可進入聊天室進行事件討論，並依照個人資料儲存的暱稱支援匿名和暱稱發言與即時訊息。
BFR7	聊天室匿名訊息處理	系統對匿名訊息進行代碼化顯示，並在後端保留必要追蹤資訊（如時間戳與IP），以防止濫用。
BFR8	資料安全與輸入防護	所有來自使用者的輸入資料（事件回報、聊天室訊息、註冊資訊）均使用 Bleach 函式庫進行 HTML 標籤過濾，防止 XSS 攻擊與惡意腳本注入。
BFR9	個人資料管理與儲存介面	使用者可在此介面檢視與編輯個人資料（如暱稱、聯絡方式、偏好設定），系統會安全儲存並加密敏感資訊以防止未授權存取。

3.2 Internal Interface Requirements

編號	名稱	描述
IIR1	管理者身分認證模組	管理者輸入帳號與密碼，以資料庫判斷是否有資格進入後台系統管理其他模組。

IIR2	管理員主頁介面	管理員登入後可進入後台首頁，檢視系統概況與重要提醒。
IIR3	管理員自我介紹介面	管理員可編輯與維護個人後台簡介資料。
IIR3	匿名訊息追蹤與審核模組	系統後端保存匿名訊息的追蹤資訊(如時間戳與IP紀錄)，僅管理員可存取，以便在濫用時進行調查與審核。
IIR4	事件審核與處理模組	管理者可檢視使用者回報的事件(初步也有連接ai做智能判斷)，判定其真實性與危險等級，並決定是否通過或刪除事件。
IIR5	事件審核紀錄查詢介面	管理員可查看自己審核的事件紀錄與處理結果。
IIR6	商家審核紀錄查詢介面	管理員可查看自己審核的商家審核的紀錄與處理結果。
IIR7	商家清單審核介面	管理者可檢視使用者(商家)回報的資訊是否真實，並決定是否通過或刪除申請。
IIR8	教育網頁管理介面	管理員可新增、編輯或刪除教育內容頁面。
IIR9	台灣縣市管理介面	管理員可維護台灣縣市的資料，例如行政區域名稱與代碼。
IIR10	最近警局管理介面	管理員可新增、編輯或刪除警局資料，提供使用者查詢最近警局的功能。
IIR11	資料安全與輸入防護模組	所有後台處理的使用者輸入資料均經由 Bleach 函式庫與敏感詞檢測機制，防止 XSS 攻擊、SQL 注入及惡意內容。
IIR12	聊天室互動介面	使用者可進入聊天室進行事件討論，並依照個人資料儲存的暱稱支援匿名和暱稱發言與即時訊息。
IIR13	聊天室匿名訊息處理	系統對匿名訊息進行代碼化顯示，並在後端保留必要追蹤資訊(如時間戳與IP)，以防止濫用。
IIR14	資料安全與輸入防護	所有來自使用者的輸入資料(事件回報、聊天室訊息、註冊資訊)均使用 Bleach 函式庫進行 HTML 標籤過濾，防止 XSS 攻擊與惡意腳本注入。
IIR15	個人資料管理與儲存介面	使用者可在此介面檢視與編輯個人資料(如暱稱、聯絡方式)，系統會安全儲存並加密敏感資訊以防止未授權存取。

4. Nonfunctional Requirement

編號	類別	名稱	敘述
NFR 1	性能需求	系統反應時間	系統對用戶請求的平均反應時間應小於 3 秒。
NFR 2	可用性需求	系統可用時間	系統全年可用率需達到 99%，每月維護時間不超過 4 小時。
NFR 3	可維護性	系統維護性	系統應有良好的程式註解及文件，方便開發者後續維護，錯誤修復時間不超過 24 小時。
NFR 4	資訊安全	資料加密與傳輸	用戶個資及求助訊息需加密儲存與傳輸，並遵循個資保護法規範。
NFR 5	權限管理	角色權限控管	不同角色（用戶、管理員）需有清楚的權限分級，避免未授權存取或操作。
NFR 6	相容性需求	多裝置支援	系統需支援行動裝置（iOS、Android）及桌面裝置瀏覽器使用。
NFR 7	可用性需求	錯誤回報	系統發生異常時，應提供錯誤提示並記錄 log，方便追蹤與修復。

5. Goal-driven Use Case Diagram

5.1 Introduction to Goal-driven Approach

本專案採用 Goal-Driven（目標導向）Use Case 表示法，強化呈現本系統所欲達成的核心目標，並整合功能性與非功能性需求，建立一套清晰、可追溯的系統需求模型。本系統以「提升個人與社區安全」為終極目標，並透過三個層面進行目標分類與分析：能力面、觀點面、內容面。

在能力面分析中，我們將系統目標區分為「強制性目標」與「非強制性目標」：例如「提升使用者即時求助效率」為強制性目標，而「促進商家參與社區防護」則屬於非強制性目標。

在觀點面分析中，若目標由使用者視角出發（如「匿名聊天室提供經驗分享平台」），則為角色相關目標；若目標為系統支援與運作（如「系統可用率達 99%」），則視為系統相關目標。

內容面方面，若該目標對應於明確系統功能（例如「填寫騷擾事件表單並呈現在地圖」），則為功能性目標；若屬於系統運作特性（如「系統回應時間不超過 3 秒」），則為非功能性目標。

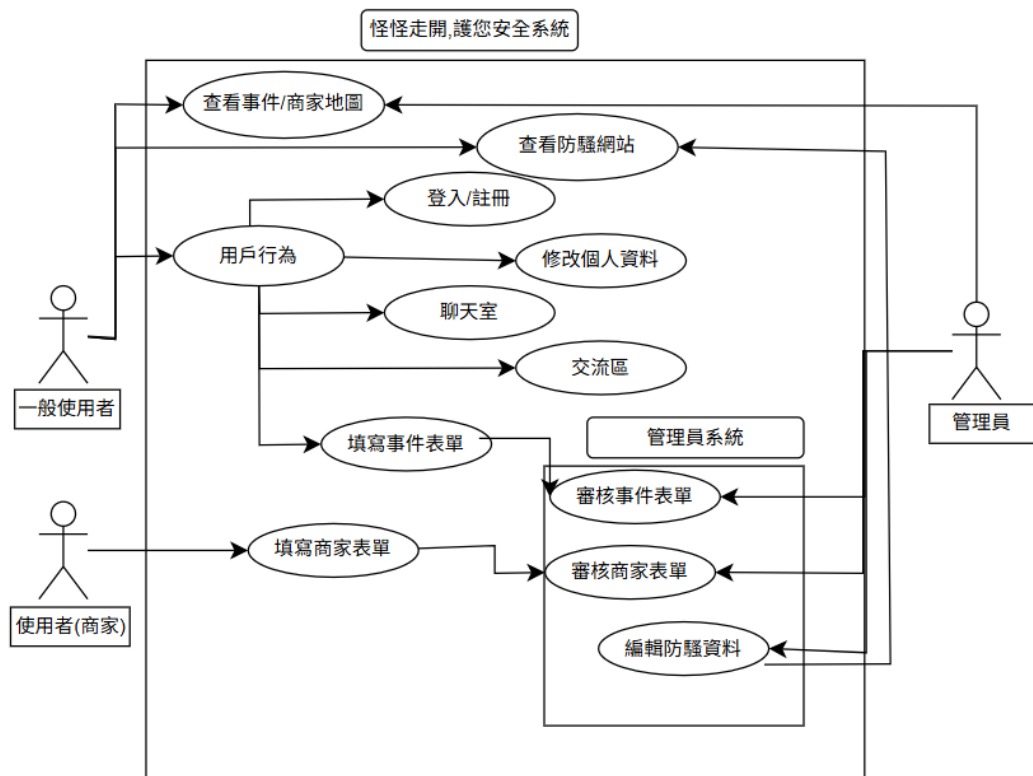
本系統之目標與使用案例相互關聯，形成清晰的追蹤鏈（traceability），以利後續系統設計與驗收依據。整體目標架構圖將進一步於後續章節中呈現，並結合功能分解圖、需求清單與資料流程圖進行整體規劃。此方法可提升需求管理的可控性與系統開發

的一致性，使專案更具規模化與可維護性。

5.2 Objective Statement

目標名稱	目標屬性	目標描述
提升事件回報效率	(R,A,F)	讓使用者能快速填寫並提交騷擾或異常事件表單，確保事件能即時進入系統。
提供匿名交流平台	(S,A,F)	提供匿名聊天室，讓使用者可安全分享經驗與互助交流，降低身份暴露風險。
確保事件資訊安全	(R,Y,N)	系統須採用資料清理與輸入防護（如 bleach），避免惡意輸入與資訊外洩。
優化地圖呈現效能	(S,Y,N)	在互動地圖上快速載入與顯示事件標記，地圖回應時間不超過 3 秒。
促進社區參與	(S,A,F)	鼓勵使用者與商家參與社區安全防護活動，提升事件回報與關注度。
便於修改個人資料	(R,A,F)	讓使用者可方便修改基本資料與偏好設定，包含通知方式與位置範圍。
管理事件資料	(R,Y,F)	管理員可審核、標記或刪除不適當的事件資料，確保資訊正確性與安全性。
提升系統穩定性	(R,Y,N)	系統可用率需達 99% 以上，並能在高並發情況下穩定運作。

5.3 Goal-driven Use Case Diagram



5.4 Actor Description and Actor Use Case Matrix

演員描述表	
演員名稱	演員描述
一般使用者	使用「怪怪走開,護您安全系統」以提升個人安全並進行相關交流的使用者。
使用者(商家)	代表商家身份,提交商家相關資訊的使用者。
管理員	負責管理系統,包括審核提交資料及編輯防騷擾資料的管理者。

使用案例	一般使用者	使用者(商家)	管理員
查看事件/商家地圖	V	V	
查看防騷網站	V	V	
登入/註冊	V	V	
用戶行為	V	V	
修改個人資料	V	V	
聊天室	V	V	

交流區	V	V	
填寫事件表單	V		
填寫商家表單		V	
審核事件表單			V
審核商家表單			V

5.5 Use case specification

Use Case ID	UC-1.0
Use Case Name	用戶註冊與登入
Goal	使用者可以透過 Google 帳號註冊與登入系統
Requirements	FR01: Google 註冊 FR02: Google 登入
Description	使用者可透過 Google 認證方式完成註冊或登入動作
Actor	使用者
Assumptions	使用者已擁有 Google 帳號並連接網路
Constraints	僅支援 Google OAuth 認證
Priority	高
Pre-Conditions	使用者已開啟 App 並點選註冊/登入
Post-Conditions	使用者完成登入並可進入主畫面
Basic Flow	1. 開啟登入頁面 2. 點擊 Google 登入按鈕 3. 選擇 Google 帳號 4. 授權存取資訊 5. 系統驗證授權資料

	6. 完成註冊或登入 7. 進入系統主畫面
Alternative Flows	使用者取消授權 → 提示授權失敗，返回登入畫面
Exceptional Flows	Google 驗證失敗、無網路連線、帳號異常等
Use Use Case	UC-1.1 Google 註冊、UC-1.2 Google 登入
Extend Use Case	無
Business Rules	不提供其他註冊方式
Special Requirements	系統需整合 Google OAuth2 並保護用戶隱私
Artifacts	Google 帳號名稱、信箱、唯一識別碼
Use Case Glossary	註冊：建立帳號記錄 登入：進入系統操作頁面

Use Case ID	UC-1.1
Use Case Name	Google 註冊
Goal	讓新使用者透過 Google 建立帳號
Requirements	FR01: Google 註冊
Description	使用者首次登入時，透過 Google 授權進行註冊
Actor	使用者
Assumptions	使用者尚未在系統建立帳號
Constraints	僅接受 Google OAuth 資料進行註冊
Priority	高
Pre-Conditions	使用者點選 Google 註冊

Post-Conditions	帳號在系統資料庫中建立成功
Basic Flow	1. 使用者點選註冊 2. 系統導向 Google 認證頁面 3. 使用者選擇帳號並授權 4. 系統取得帳號資料 5. 系統儲存帳號資訊 6. 註冊完成並跳轉至主畫面
Alternative Flows	使用者取消授權 → 註冊失敗，提示返回註冊畫面
Exceptional Flows	無法取得 Google 資訊、伺服器儲存失敗
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-1.0 用戶註冊與登入
Business Rules	同一 Google 信箱不得重複註冊
Special Requirements	Google OAuth 整合、資料安全加密儲存
Artifacts	使用者姓名、信箱、帳號 ID
Use Case Glossary	註冊：新用戶首次加入系統的動作

Use Case ID	UC-1.2
Use Case Name	Google 登入
Goal	已註冊使用者可以再次登入系統
Requirements	FR02: Google 登入
Description	系統驗證 Google 授權後，允許使用者登入並使用系統功能
Actor	使用者
Assumptions	使用者已完成註冊且帳號未異常
Constraints	僅可透過 Google OAuth 登入
Priority	高

Pre-Conditions	使用者點選登入並選擇 Google 帳號
Post-Conditions	成功登入並可存取系統頁面
Basic Flow	1. 使用者點選登入 2. 導向 Google 登入頁面 3. 使用者授權 4. 系統驗證帳號 5. 登入成功 6. 進入主畫面
Alternative Flows	使用者未授權 → 返回登入頁提示錯誤
Exceptional Flows	登入逾時、帳號無效、伺服器錯誤
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-1.0 用戶註冊與登入
Business Rules	未註冊帳號不得登入
Special Requirements	OAuth 權杖需有效並過期更新
Artifacts	授權資訊、登入時間記錄
Use Case Glossary	登入：進入系統取得使用權限的行為

Use Case ID	UC-1.3
Use Case Name	註冊後填寫使用者資訊
Goal	協助新用戶在註冊後填寫完整的個人資訊
Requirements	[FR03: 填寫使用者資訊]
Description	註冊成功後，系統引導使用者填寫詳細資料

Actor	使用者
Assumptions	使用者願意填寫完整資料
Constraints	必填欄位不可空白
Priority	中
Pre-Conditions	使用者已完成 Google 註冊 (UC-1.1)
Post-Conditions	個人資料儲存完成，導入主畫面或引導設定頁
Basic Flow	1. 使用者點擊「個人資料設定」介面 2. 系統發送請求至後端取得用戶資料 3. 系統回傳用戶的資訊 4. 使用者於「個人資料設定」介面填寫個人資料
Alternative Flows	無
Exceptional Flows	資料庫查詢失敗或網路異常
Use Use Case	無
Extend Use Case	無
Business Rules	僅顯示標記為公開的用戶資料
Special Requirements	顯示清單須支援分頁或無限滾動加載
Artifacts	用戶清單資料 (名稱、大頭貼等)
Use Case Glossary	公開用戶：未隱藏個人資料的註冊使用者

Use Case ID	UC-2.0
Use Case Name	會員資料新增刪改查
Goal	提供會員管理自己資料與查詢歷史表單紀錄的介面
Requirements	[FR05: 管理會員資料]
Description	登入後的會員可新增、刪除、修改個人資料，並查詢自己提交過的表單紀錄與審核進度

Actor	會員（已登入）
Assumptions	使用者已經成功登入系統
Constraints	僅能修改/刪除自己的資料；表單查詢僅限本人提交之資料
Priority	高
Pre-Conditions	使用者登入後進入個人管理頁面
Post-Conditions	個人資料與表單紀錄正確更新或查詢
Basic Flow	1. 會員進入「個人資料設定」主頁 2. 系統顯示可執行之選項：「更改資料」、「刪除資料」、「查詢表單紀錄」 3. 使用者點選其中一項功能（觸發 UC-2.1、UC-2.2 或 UC-2.3）
Alternative Flows	使用者未選擇任何功能 → 停留於主頁面不進行動作 系統根據使用者權限隱藏不可使用之功能選項
Exceptional Flows	系統錯誤導致無法載入對應頁面 → 顯示錯誤訊息並導回主畫面
Use Use Case	UC-2.1 更改個人資料 UC-2.2 刪除個人資料 UC-2.3 表單狀態查詢
Extend Use Case	無
Business Rules	僅可操作屬於自己的帳號與資料 未登入狀態無法進入此功能
Special Requirements	顯示資訊需即時更新且安全 操作需具備回饋與確認提示
Artifacts	個人資料資料表 表單提交與狀態紀錄表
Use Case Glossary	個人資料：會員基本資訊，如姓名、暱稱等 表單紀錄：會員所提交之事件或商家資料之審核流程資

	訊
--	---

Use Case ID	UC-2.1
Use Case Name	更改個人資料
Goal	讓會員可以修改個人資料中任意欄位資訊
Requirements	[FR06: 編輯個人資料]
Description	提供會員修改如暱稱、手機號碼、自我介紹等基本資料
Actor	會員（已登入）
Assumptions	使用者具有編輯個人資料的權限
Constraints	必填欄位不得為空
Priority	高
Pre-Conditions	使用者從 UC-2.0 跳轉至個人資料編輯頁面
Post-Conditions	資料更新成功，系統儲存新資料
Basic Flow	1. 使用者開啟「個人資料設定」頁面 2. 修改欄位內容（例如暱稱、手機號碼、自我介紹等） 3. 點選「儲存」或「送出」按鈕 4. 系統驗證欄位正確性 5. 系統將變更寫入資料庫
Alternative Flows	使用者修改部分欄位後儲存 → 僅該部分資料更新
Exceptional Flows	欄位驗證失敗（如暱稱空白） → 顯示錯誤提示並阻止送出 儲存失敗（如網路中斷） → 顯示系統錯誤訊息
Use Use Case	UC-1.3 註冊後填寫使用者資訊（延伸使用）

Extend Use Case	UC-2.0（由主流程延伸）
Business Rules	必填欄位不可空白（如暱稱、手機號碼） 修改後資料須通過驗證規則才可送出
Special Requirements	欄位需具備即時驗證功能
Artifacts	個人資料資料表 表單提交與狀態紀錄表
Use Case Glossary	個人資料：會員基本資訊，如姓名、暱稱等 表單紀錄：會員所提交之事件或商家資料之審核流程資訊

Use Case ID	UC-2.2
Use Case Name	刪除個人資料
Goal	允許使用者刪除個人資料中非必要欄位的內容
Requirements	[FR07: 編輯與清除個人資料]
Description	使用者可以刪除特定欄位的內容
Actor	會員（已登入）
Assumptions	使用者有刪除自己個人資料的權限
Constraints	僅限非必填欄位可刪除
Priority	中
Pre-Conditions	使用者進入個人資料編輯介面
Post-Conditions	被刪除欄位的資料成功移除

Basic Flow	1. 使用者進入「個人資料設定」頁面 2. 使用者選擇清空或刪除某欄位 3. 使用者確認後送出 4. 系統將該欄位值設為空值或預設狀態
Alternative Flows	使用者僅修改資料、不刪除任何欄位 → 改走 UC-2.1
Exceptional Flows	欄位未正確清除或資料庫異常 → 顯示錯誤訊息並保留原值
Use Use Case	UC-2.1（共用介面）
Extend Use Case	UC-2.0（從個人管理功能延伸）
Business Rules	僅能刪除非必填欄位 必填欄位如帳號/暱稱不可刪除，且刪除請求需進行欄位驗證
Special Requirements	欄位需具備即時驗證功能
Artifacts	個人資料資料表 刪除操作紀錄
Use Case Glossary	欄位：個人資料中的單一資訊類別 刪除：清除該欄位的值，資料庫中設為 null 或預設值

Use Case ID	UC-2.3
Use Case Name	表單狀態查詢
Goal	讓使用者查詢自己所提交表單的審核進度與狀態
Requirements	[FR08: 查詢表單進度]
Description	提供會員一個查詢介面可查看所有已提交事件與商家表單之處理進度
Actor	會員（已登入）
Assumptions	使用者至少曾提交過一筆表單
Constraints	僅能查詢本人提交的資料
Priority	中

Pre-Conditions	使用者從 UC-2.0 進入查詢頁面
Post-Conditions	顯示對應表單的最新審核狀態與紀錄
Basic Flow	1. 使用者進入「查詢表單狀態」頁面 2. 系統顯示該使用者提交過的所有表單記錄（事件/商家） 3. 使用者點選特定表單 4. 系統顯示該筆資料的審核狀態、更新時間與備註
Alternative Flows	無提交過表單資料 → 顯示空白頁面與提示「尚無紀錄」 使用者查詢特定類型（僅事件或商家） → 僅顯示該類型表單
Exceptional Flows	系統錯誤導致無法載入狀態 → 顯示系統異常訊息 查詢超時或資料庫逾時 → 顯示連線錯誤提示
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-2.0
Business Rules	僅能查詢自己所提交之表單資料 表單狀態需由後台同步更新，前台讀取為唯讀
Special Requirements	顯示審核狀態
Artifacts	表單紀錄表（事件/商家） 審核流程紀錄表
Use Case Glossary	表單狀態：審核階段資訊 查詢：會員檢視已提交紀錄與狀態之操作

Use Case ID	UC-3.0
Use Case Name	我要填單

Goal	讓個人與商家使用者能進行事件通報或申請合作的表單填寫
Requirements	[FR9: 個人事件通報] [FR10: 商家申請合作]
Description	會員可選擇填寫事件表單或商家申請的表單
Actor	會員（個人或商家）
Assumptions	使用者已成功登入並符合填寫資格
Constraints	表單填寫需完整資料，部分欄位為必填
Priority	高
Pre-Conditions	使用者登入後可選擇填寫事件表單或商家申請的表單
Post-Conditions	成功跳轉至對應填寫表單頁面（個人或商家）
Basic Flow	1. 使用者點選「我要填單」或「商家填單」頁面 2. 個人使用者導向「怪人表單」填寫介面 3. 商家使用者導向「申請表單」填寫介面
Alternative Flows	使用者未登入 → 導向登入與註冊介面
Exceptional Flows	系統異常（如DB失效），顯示「系統忙碌中，請稍後再試」示
Use Use Case	UC-3.1（填寫事件表單）、UC-3.2（填寫商家表單）
Extend Use Case	無
Business Rules	使用者需為登入狀態即可填寫任一表單
Special Requirements	兩個表單入口需明確區分與說明
Artifacts	事件表單、商家申請表單
Use Case Glossary	事件表單：通報暴力/騷擾等事件使用的表單 商家申請表單：供商家申請合作加入平台的表單

Use Case ID	UC-3.1
Use Case Name	填寫事件表單
Goal	完成事件通報
Requirements	[FR9: 個人事件通報]
Description	會員可填寫表單通報暴力、騷擾等事件
Actor	會員
Assumptions	使用者已登入
Constraints	表單格式需正確，必填欄位需完整
Priority	高
Pre-Conditions	使用者登入後選擇填寫事件表單
Post-Conditions	表單提交並成功儲存
Basic Flow	1. 顯示事件表單頁面 2. 使用者填寫欄位 3. 點選送出 4. 若成功系統儲存資料並跳轉至已提交表單之介面
Alternative Flows	無
Exceptional Flows	表單送出失敗時顯示錯誤訊息並可重試
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-3.0
Business Rules	每位會員均可通報事件，不限身份
Special Requirements	可手機填寫，支援圖片上傳
Artifacts	事件表單

Use Case Glossary	表單內容: 事件類型 + 地點 + 時間 + 敘述 + 可選圖片
--------------------------	----------------------------------

Use Case ID	UC-3.2
Use Case Name	填寫商家申請表單
Goal	提出合作申請
Requirements	[FR10: 商家申請合作]
Description	登入會員可選擇商家申請表單以申請加入合作
Actor	會員
Assumptions	使用者已登入
Constraints	表單格式需正確，必填欄位需完整
Priority	中
Pre-Conditions	使用者登入後選擇商家申請表單
Post-Conditions	表單提交並成功儲存
Basic Flow	- 顯示商家申請表單頁面 - 使用者填寫欄位 - 點選送出 - 若成功系統儲存資料並跳轉至已提交表單之介面
Alternative Flows	無
Exceptional Flows	表單送出失敗時顯示錯誤訊息並可重試
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-3.0

Business Rules	每位會員均可通報事件，不限身份
Special Requirements	可手機填寫，支援圖片上傳
Artifacts	商家申請表單
Use Case Glossary	商家申請表單: 商家名稱 + 類別 + 聯絡方式 + 營業項目

Use Case ID	UC-4.0
Use Case Name	後端審核
Goal	審核事件與商家表單，決定是否核准並分類儲存
Requirements	[FR11: 資料審核處理]
Description	管理員與 AI 根據使用者通報與商家申請進行初審與複審，決定是否核准，並將結果分類至地圖或商家資料庫。整體流程包含資料讀取、審核決策、狀態分類與結果儲存
Actor	管理員、AI
Assumptions	系統已累積待審核的資料
Constraints	資料必須經 AI 初審後再由管理員進行複審
Priority	高
Pre-Conditions	系統中存在待審核資料
Post-Conditions	審核結果紀錄完成並分類儲存
Basic Flow	1. AI 讀取資料進行初審 2. 系統記錄 AI 判斷 3. 管理員進行複審 4. 系統根據結果分類資料並儲存

Alternative Flows	無
Exceptional Flows	系統連線失敗、資料無法更新
Use Use Case	UC-4.1、UC-4.2、UC-4.3
Extend Use Case	無
Business Rules	通報事件需雙重審核通過方可上架地圖
Special Requirements	審核界面需顯示 AI 結果與人類意見
Artifacts	通過或未通過之事件與商家資料
Use Case Glossary	地圖資料: 怪人地點+事件時間+描述 商家資料: 商家名稱+聯絡方式+營業類型

Use Case ID	UC-4.1
Use Case Name	讀取表單資料
Goal	取得待審核資料供 AI 或管理員判斷
Requirements	[FR11: 資料審核處理]
Description	管理員或 AI 讀取待審核的事件與商家資料表
Actor	管理員、AI
Assumptions	系統已匯入使用者所送出的資料
Constraints	資料必須包含時間戳與使用者 ID
Priority	高
Pre-Conditions	系統中存在「待審核」狀態的資料

Post-Conditions	顯示待審核資料清單
Basic Flow	1. 審核者要求讀取資料 2. 系統查詢待審核事件與商家表單 3. 回傳資料列表供查看
Alternative Flows	無
Exceptional Flows	查無資料或資料載入失敗
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-4.0
Business Rules	無
Special Requirements	資料需依照時間排序顯示
Artifacts	審核資料清單
Use Case Glossary	審核資料：狀態為「待審核」之事件與商家表單

Use Case ID	UC-4.2
Use Case Name	審核表單資料
Goal	管理員確認 AI 初步判斷後進行人工審核
Requirements	[FR11: 資料審核處理]
Description	管理員根據 AI 初審結果與實際內容進行複審，並更新資料狀態
Actor	管理員
Assumptions	系統已完成 AI 初審並提供建議結果
Constraints	人工審核需記錄結果與理由
Priority	高
Pre-Conditions	使用者提交表單並完成 AI 初審

Post-Conditions	資料更新為「通過」或「未通過」
Basic Flow	1. 管理員查看 AI 審核結果與表單資料 2. 管理員做出審核決策 3. 系統更新審核狀態與記錄結果 4.顯示審核完成訊息
Alternative Flows	無
Exceptional Flows	系統寫入資料失敗，顯示錯誤提示
Use Use Case	UC-4.1
Extend Use Case	UC-4.0
Business Rules	AI 判斷無法取代人工審核
Special Requirements	顯示 AI 審核比對與差異分析
Artifacts	更新後審核資料表
Use Case Glossary	審核資料: 原始表單 + AI 建議 + 管理員結果

Use Case ID	UC-4.3
Use Case Name	表單資料狀態整合
Goal	整合審核結果分類儲存資料
Requirements	[FR11: 資料審核處理]
Description	系統根據審核結果，將資料依照狀態分類並儲存至地圖或資料庫
Actor	系統
Assumptions	所有審核資料已有明確狀態
Constraints	僅狀態為「通過」可被顯示
Priority	中
Pre-Conditions	所有表單資料皆已完成人工審核

Post-Conditions	完成分類與儲存
Basic Flow	1. 系統查詢所有已更新審核資料 2. 依照狀態分類為：通過、未通過、待二審 3. 儲存至對應模組（地圖/商家資料庫）
Alternative Flows	無
Exceptional Flows	資料分類錯誤，提示異常
Use Use Case	UC-4.2
Extend Use Case	UC-4.0
Business Rules	僅通過資料可顯示於使用者介面
Special Requirements	系統需提供狀態統計報表
Artifacts	地圖資料庫、商家資料庫
Use Case Glossary	狀態：通過 / 未通過 / 待二審

Use Case ID	UC-5.0
Use Case Name	事件地圖
Goal	提供使用者透過地圖介面查詢並檢視事件資料
Requirements	[FR12: 事件查詢與視覺化]
Description	使用者可根據查詢條件（地點、類別、時間）瀏覽事件地圖，系統顯示符合條件的事件標記
Actor	使用者
Assumptions	資料已通過審核並分類完成
Constraints	僅能顯示「通過」審核的資料
Priority	高
Pre-Conditions	使用者進入事件地圖功能頁面

Post-Conditions	系統顯示事件地圖與查詢結果
Basic Flow	1. 使用者選擇進入「事件地圖」功能 2. 系統跳轉至地圖事件處理頁面 3. 使用者輸入查詢條件（區域、類別、時間） 4. 系統顯示地圖與符合條件的事件標記
Alternative Flows	使用者不輸入任何條件 → 顯示預設全區事件
Exceptional Flows	系統資料庫連接錯誤 → 顯示錯誤提示
Use Use Case	UC-5.1
Extend Use Case	無
Business Rules	地圖僅顯示已通過審核之事件資料
Special Requirements	支援拖曳與縮放地圖範圍即時查詢
Artifacts	事件地圖介面、事件標記
Use Case Glossary	地圖事件: 事件名稱 + 時間 + 類別 + 地點

Use Case ID	UC-5.1
Use Case Name	地圖事件處理
Goal	根據查詢條件顯示符合的事件標記於地圖上
Requirements	[FR12: 事件查詢與視覺化]
Description	系統根據使用者查詢條件（如地區、類別、時間）整合資料，顯示在事件地圖上
Actor	系統
Assumptions	查詢條件為合法格式，資料已被儲存並審核
Constraints	查詢條件格式需正確（時間格式、地點座標）
Priority	高
Pre-Conditions	使用者提交查詢條件

Post-Conditions	地圖上更新符合條件的事件標記
Basic Flow	1. 系統接收查詢條件 2. 根據條件查詢資料庫 3. 整合事件資料 4. 將結果轉換為地圖標記並顯示
Alternative Flows	無查詢條件 → 顯示預設地區全部事件
Exceptional Flows	查無資料 → 顯示提示「查無結果」
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-5.0
Business Rules	僅顯示最近一年內的通過事件
Special Requirements	地圖標記點需可點擊顯示事件詳細資訊
Artifacts	地圖標記、查詢結果資料
Use Case Glossary	查詢條件: 地區（行政區/座標）、時間範圍、事件類別

Use Case ID	UC-6.0
Use Case Name	商家地圖
Goal	協助使用者查詢可提供安全協助的合作商家
Requirements	[FR13: 合作商家查詢與呈現]
Description	使用者可透過地圖介面查詢鄰近的合作商家，顯示營業資訊、聯絡方式等詳細內容
Actor	使用者
Assumptions	商家資料已通過審核並儲存於資料庫
Constraints	僅顯示「通過」審核的合作商家
Priority	高
Pre-Conditions	使用者開啟商家地圖功能
Post-Conditions	顯示符合條件的商家地圖資訊

Basic Flow	1. 使用者點選「商家地圖」功能 2. 系統跳轉至商家地圖服務頁面 3. 系統顯示符合條件的商家於地圖上
Alternative Flows	使用者定位功能未開啟 → 改以手動查詢
Exceptional Flows	查無商家資料 → 顯示提示「附近無合作商家」
Use Use Case	UC-6.2
Extend Use Case	無
Business Rules	僅顯示目前仍為合作中的商家
Special Requirements	地圖介面需可顯示商家資訊視窗
Artifacts	商家地圖介面、商家資料視窗
Use Case Glossary	合作商家: 店名 + 營業時間 + 聯絡方式 + 地點

Use Case ID	UC-6.1
Use Case Name	地圖顯示服務處理
Goal	將商家查詢結果以視覺方式顯示在地圖上
Requirements	[FR13: 合作商家查詢與呈現]
Description	根據商家查詢結果，自動生成地圖標記，顯示商家資訊與視覺圖層。
Actor	系統
Assumptions	商家地點資訊正確
Constraints	標記點需與地圖實際位置相符
Priority	高
Pre-Conditions	系統接收到商家查詢結果
Post-Conditions	地圖完成渲染顯示商家資訊

Basic Flow	1. 系統接收查詢條件與結果 2. 解析商家地理座標 3. 於地圖上標示商家 4. 標記包含名稱、營業時間、聯絡方式
Alternative Flows	若無資料 → 不顯示標記、提示無結果
Exceptional Flows	地圖服務連接失敗 → 顯示「地圖加載失敗」
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-6.1
Business Rules	標記應根據商家類別分類圖示
Special Requirements	點擊地圖標記彈出商家資訊視窗
Artifacts	商家標記、地圖 API 結果
Use Case Glossary	家資訊視窗: 商家名稱 + 聯絡資訊 + 開放時間

Use Case ID	UC-7.0
Use Case Name	匿名聊天室
Goal	提供使用者一個匿名,兩個暱稱、即時的互動平台
Requirements	[FR14: 匿名互動平台]
Description	使用者可進入聊天室互動,留言內容需通過 AI 審查後顯示。聊天室依地區分類,用戶可從地圖點選區域或使用分類清單進入聊天室,並能瀏覽熱門聊天室與收藏清單。
Actor	使用者、AI
Assumptions	每個行政區對應一個聊天室,所有留言需經 AI 分析通過後顯示
Constraints	僅允許進入一個聊天室;留言需通過 AI 審查
Priority	高

Pre-Conditions	使用者已登入帳號、開啟聊天室功能介面
Post-Conditions	使用者成功進入聊天室並留言互動 留言紀錄保存容
Basic Flow	1. 使用者開啟聊天室主畫面 2. 系統顯示互動式地圖與行政區選單 3. 使用者可選擇行政區條件（如台北市／內湖區）或點擊地圖上任一區域位置 4. 系統導入該聊天室頁面 5. 使用者輸入留言並送出 6. 系統將留言提交至 AI 模型進行審查 7. 若 AI 判定留言內容合規，則顯示於聊天室中；否則提示違規不顯示 8. 使用者可查看熱門聊天室、收藏聊天室、查詢我的聊天室紀錄
Alternative Flows	使用者尚未選擇任何聊天室區域 → 停留在主畫面 留言未通過 AI 審查 → 提示「留言未通過審查，請修改內容」
Exceptional Flows	系統無法連線 AI 模型 → 提示「系統忙碌中，請稍後留言」
Use Use Case	UC-7.1（地圖分類選擇）、UC-7.2（熱門推薦）、UC-7.3（發言審查）、UC-7.4（我的聊天室）
Extend Use Case	無
Business Rules	留言限制為匿名、不得包含個資與違禁字 每筆發言皆需通過 AI 模型審查

Special Requirements	地圖互動功能須支援點擊切換聊天室 AI 模型延遲不得超過2秒
Artifacts	聊天室介面、留言記錄、使用者收藏資料、行政區地圖
Use Case Glossary	留言：使用者輸入的互動訊息 聊天室：依區域分類的匿名留言空間 地圖區域：可點擊切換聊天室的圖層資料

Use Case ID	UC-7.1
Use Case Name	地圖分類選擇
Goal	協助用戶根據地理位置進入聊天室
Requirements	[FR14: 匿名互動平台]
Description	使用者可依據地理區域分類（例如：台北市／內湖區、松山區；新北市／板橋區...）或直接點擊地圖位置進入聊天室。每個區域聊天室為一個分區空間，點選後即進入聊天室介面可開始互動留言。
Actor	使用者
Assumptions	所有聊天室均已對應正確區域座標與行政區標籤
Constraints	使用者需點選區域條件或互動式地圖；尚未點選不進入聊天室
Priority	高
Pre-Conditions	開啟地圖與聊天室功能介面
Post-Conditions	成功進入區域聊天室並開始互動

Basic Flow	1. 使用者進入聊天室地圖頁面 2. 系統顯示地圖（含行政區標註） 3. 使用者可選擇行政區條件（如台北市／內湖區）或點擊地圖上任一區域位置 4. 系統導入該區聊天室介面並顯示聊天室內容 5. 使用者可開始留言互動
Alternative Flows	查無聊天室資料 → 顯示「該區暫無聊天室」提示 無點擊區域或條件 → 保持在地圖主頁
Exceptional Flows	地圖資料加載失敗 → 顯示錯誤訊息
Use Use Case	UC-7.0
Extend Use Case	無
Business Rules	每個行政區限開一個聊天室；不得跨區留言
Special Requirements	支援點擊地圖區塊（GIS）、區域列表選單可交互操作
Artifacts	地圖互動介面、行政區選單、聊天室介面
Use Case Glossary	區域條件：行政區（市／區） 地圖互動：點擊地圖區域即跳轉聊天室介面
Special Requirements	系統需每日重算推薦排名
Artifacts	推薦聊天室列表區塊
Use Case Glossary	熱門聊天室：近期參與人數與留言數排名前段者

Use Case ID	UC-7.2
Use Case Name	發言審查
Goal	確保聊天室留言內容安全合規
Requirements	[FR15: 發言過濾]
Description	所有聊天室發言皆先透過 AI 模型分析是否含有不當語言或違規內容，審查通過才顯示。
Actor	AI（系統）

Assumptions	AI 模型可即時完成審查
Constraints	未通過發言不得顯示或儲存
Priority	高
Pre-Conditions	使用者發送發言
Post-Conditions	顯示發言或提示不當
Basic Flow	1. 系統接收發言 2. 交由 AI 模型進行分析 3. 回傳審查結果：通過 → 顯示 / 不通過 → 阻擋
Alternative Flows	審查延遲 → 顯示「等待審核中」
Exceptional Flows	系統錯誤 → 顯示錯誤訊息
Use Use Case	UC-7.0
Extend Use Case	無
Business Rules	發言不得含違法、歧視、色情、暴力等字眼
Special Requirements	回應時間不得超過 1 秒
Artifacts	留言審查記錄、過濾詞庫
Use Case Glossary	過濾: AI 判定是否違規

Use Case ID	UC-7.3
Use Case Name	我的聊天室
Goal	方便用戶快速查看已加入、已發言與收藏的聊天室
Requirements	[FR16: 個人聊天室紀錄]
Description	使用者可查看自己收藏的聊天室列表，包含發言紀錄、聊天室分類與收藏狀態等。
Actor	使用者

Assumptions	系統有紀錄發言與收藏動作
Constraints	僅限登入會員可使用此功能
Priority	中
Pre-Conditions	使用者登入並開啟我的聊天室頁面
Post-Conditions	顯示使用者聊天室相關資訊
Basic Flow	1. 使用者進入「我的聊天室」頁面 2. 系統查詢收藏與發言紀錄 3. 顯示聊天室清單與資訊
Alternative Flows	無收藏或發言紀錄 → 顯示提示
Exceptional Flows	查詢失敗 → 顯示錯誤訊息
Use Use Case	UC-7.0
Extend Use Case	無
Business Rules	限本人可查看自己的聊天室紀錄
Special Requirements	可依時間或分類篩選紀錄
Artifacts	我的聊天室頁面、收藏聊天室列表
Use Case Glossary	收藏聊天室: 將聊天室加入個人清單以利後續進入

Use Case ID	UC-8.0
Use Case Name	交流區
Goal	提供用戶匿名或具名發表文章的社群互動功能
Requirements	[FR17: 用戶互動發文區]
Description	使用者可匿名或以暱稱發文，內容經 AI 審核通過後才會顯示於前端交流區。
Actor	使用者

Assumptions	系統已建置 AI 模型用於發文內容審查
Constraints	僅顯示通過審核的文章內容；每次發文需重新選擇使用者名稱
Priority	高
Pre-Conditions	使用者登入平台並進入交流區
Post-Conditions	發文內容成功發佈，或被審核擋下
Basic Flow	1. 使用者進入交流區畫面 2. 系統顯示目前文章與「我要發文」按鈕 3. 使用者點選「我要發文」 4. 系統提示選擇發文名稱（匿名或暱稱） 5. 使用者輸入發文內容並送出 6. 系統提交內容至 AI 模型審查 7. 若審查通過 → 文章顯示於交流區 8. 若審查不通過 → 顯示提示訊息要求修改內容
Alternative Flows	若使用者尚未登入 → 導向登入頁面 發文名稱未選擇 → 提示使用者必須選擇名稱才能送出 發文後未即時顯示 → 顯示「文章正在審核中」提示
Exceptional Flows	AI 模型審核失敗或逾時 → 顯示「系統忙碌中，請稍後再試」
Use Use Case	UC-8.1（我要發文）、UC-8.2（發文名稱選擇）、UC-8.3（審核後無誤交流區）
Extend Use Case	無
Business Rules	發文不得包含違禁字詞、敏感資訊；審核需在3秒內完成
Special Requirements	AI 審核模組需具備實時檢測與審查機制

Artifacts	發文資料、AI 審查紀錄、交流區顯示資料
Use Case Glossary	發文名稱: 匿名 or 暱稱 (擷取自用戶資料) 交流文章: 由使用者撰寫並上架的互動貼文

Use Case ID	UC-8.1
Use Case Name	我要發文
Goal	讓使用者發表一則交流區貼文
Requirements	[FR17: 用戶互動發文區]
Description	使用者輸入貼文內容並送出，交由系統進行審核程序
Actor	使用者
Assumptions	使用者已登入並進入交流區介面
Constraints	每次發文前需選擇發文名稱
Priority	高
Pre-Conditions	使用者已選擇發文名稱
Post-Conditions	發文資料成功送出並等待審核
Basic Flow	1. 使用者點擊「我要發文」按鈕 2. 系統顯示發文編輯介面 3. 使用者輸入貼文內容 4. 使用者點擊送出 5. 系統將貼文送往 AI 模組進行審核
Alternative Flows	使用者取消發文 → 返回交流區首頁 貼文內容為空 → 系統提示「請輸入內容」
Exceptional Flows	發文送出失敗 (如伺服器錯誤) → 顯示錯誤提示

Use Use Case	UC-8.2（發文名稱選擇）
Extend Use Case	無
Business Rules	發文內容需遵守平台內容規範
Special Requirements	發文內容需經 AI 模組自動檢查並阻擋違規資訊 送出後不可修改刪除
Artifacts	使用者貼文草稿
Use Case Glossary	無

Use Case ID	UC-8.2
Use Case Name	發文名稱選擇
Goal	讓使用者選擇貼文名稱（匿名或暱稱）
Requirements	[FR17: 用戶互動發文區]
Description	發文前，系統提供用戶選擇使用匿名或平台暱稱作為發文顯示名稱
Actor	使用者
Assumptions	使用者已有暱稱資料存在
Constraints	必須選擇一個名稱才能發文
Priority	中
Pre-Conditions	使用者點擊「我要發文」
Post-Conditions	名稱選擇完成並套用至發文資料中
Basic Flow	1. 系統檢查使用者暱稱資料 2. 顯示選項：「匿名」或「使用暱稱」 3. 使用者點選其中一項 4. 系統套用所選名稱到發文資料中
Alternative Flows	無暱稱設定 → 系統強制使用匿名

Exceptional Flows	無法讀取用戶名稱 → 顯示錯誤提示
Use Use Case	無
Extend Use Case	UC-8.1
Business Rules	暱稱應遵守平台命名規範
Special Requirements	使用者可於設定中修改暱稱，但不影響既有貼文顯示名稱 若選擇匿名，系統將隨機產生代號作為顯示名稱
Artifacts	使用者暱稱紀錄
Use Case Glossary	暱稱: 使用者於平台註冊之非真實名稱

Use Case ID	UC-9.0
Use Case Name	防騷指南
Goal	讓使用者能查詢警政資源、教育網頁、線上報案及最近警局等安全資訊
Requirements	[FR18: 安全資訊區功能]
Description	使用者查詢安全資訊資料 管理員可進行資料新增、刪除、查詢與修改
Actor	使用者、管理員
Assumptions	系統內已有相關資訊資料
Constraints	僅登入使用者可查詢 管理員權限受限於角色授權
Priority	高
Pre-Conditions	使用者已登入（查詢時）
Post-Conditions	顯示所選安全資訊或執行管理功能成功

Basic Flow	1. 使用者登入後進入安全資訊主頁 2. 系統顯示可查詢項目（如教育網頁、最近警局等） 3. 使用者點選項目進行查詢 4. 系統呈現對應內容
Alternative Flows	使用者未登入 → 系統提示需登入
Exceptional Flows	系統資料擷取失敗 → 顯示錯誤訊息
Use Use Case	UC-9.1、UC-9.3、UC-9.4
Extend Use Case	無
Business Rules	安全資訊分類固定：教育資源、報案服務、警局資訊
Special Requirements	支援桌機／行動裝置瀏覽 部分資料需經過審核才顯示
Artifacts	安全資訊資料表
Use Case Glossary	安全資訊：系統提供的公共安全與警政資源資料集合

Use Case ID	UC-9.1
Use Case Name	教育網頁瀏覽
Goal	讓使用者能瀏覽平台上各類安全教育內容
Requirements	[FR19: 教育資源功能]
Description	使用者點擊進入「教育網頁」，系統顯示主介面，並可依分類選擇特定內容瀏覽
Actor	使用者
Assumptions	教育資料已事先上架於資料庫中
Constraints	無需登入亦可瀏覽
Priority	中
Pre-Conditions	使用者進入主選單

Post-Conditions	顯示教育內容頁面
Basic Flow	1. 使用者點擊「教育網頁」入口 2. 系統顯示教育主介面與分類 3. 使用者選擇一項分類或頁面 4. 系統導向並顯示對應教育內容頁面
Alternative Flows	使用者未選擇分類 → 系統保持顯示主介面
Exceptional Flows	教育內容資料抓取失敗 → 顯示錯誤訊息
Use Use Case	UC-9.1.3 抓取教育資料（系統內部流程）
Extend Use Case	無
Business Rules	無特定順序，依分類清單呈現
Special Requirements	支援手機與桌機自適應版面
Artifacts	教育資料表
Use Case Glossary	教育內容：經審核上架的網頁教學文章或連結資源

Use Case ID	UC-9.2
Use Case Name	修改教育網頁資料
Goal	讓管理員可以維護教育網頁內容
Requirements	[FR20: 資料維護功能]
Description	管理員可新增、修改或刪除教育網頁資料
Actor	管理員
Assumptions	管理員具備後台操作權限
Constraints	僅限後台操作；資料格式需正確
Priority	中
Pre-Conditions	管理員登入後台

Post-Conditions	資料成功更新或儲存至資料庫
Basic Flow	1. 管理員進入後台教育資料列表 2. 選擇新增或編輯資料 3. 輸入或修改內容後儲存 4. 系統顯示成功訊息
Alternative Flows	管理員取消修改 → 返回列表頁
Exceptional Flows	儲存失敗 → 顯示錯誤訊息
Use Use Case	無
Extend Use Case	無
Business Rules	無
Special Requirements	後台介面需有表格、欄位編輯功能 限制上架格式（如：標題字數、URL 檢查）
Artifacts	教育資料表
Use Case Glossary	教育資料：安全教育文章或連結之內容摘要與對應資料

Use Case ID	UC-9.3
Use Case Name	線上報案導向
Goal	協助使用者跳轉至政府報案系統
Requirements	[FR21: 線上報案整合]
Description	管理員可新增、修改或刪除教育網頁資料
Actor	使用者
Assumptions	使用者透過本系統導向政府警局線上報案頁面
Constraints	僅跳轉，不內嵌報案功能
Priority	中

Pre-Conditions	使用者開啟安全資訊區頁面
Post-Conditions	成功跳轉至外部報案系統
Basic Flow	1. 使用者點擊「線上報案」連結 2. 系統提示將導向外部網站 3. 使用者確認跳轉 4. 系統導向政府警局報案系統頁面
Alternative Flows	使用者取消跳轉 → 停留原頁
Exceptional Flows	外部連結無法開啟 → 顯示錯誤提示
Use Use Case	無
Extend Use Case	無
Business Rules	僅提供導向，未執行報案內容
Special Requirements	需定期驗證報案連結可用性 外部頁面另開新視窗
Artifacts	外部報案連結參考表
Use Case Glossary	線上報案: 政府警政署或地方警察局之電子報案服務網站

Use Case ID	UC-9.4
Use Case Name	最近警局查詢
Goal	協助使用者快速查詢附近警局位置與資訊
Requirements	[FR22: 警局位置查詢]
Description	使用者依地區查詢最近警局列表與地圖標記
Actor	使用者
Assumptions	警局資料完整已更新

Constraints	需提供定位資訊或選擇區域
Priority	中
Pre-Conditions	使用者開啟安全資訊區
Post-Conditions	顯示所查詢區域之警局列表與位置
Basic Flow	1. 使用者進入最近警局查詢功能 2. 系統顯示地區下拉選單 3. 使用者選擇一地區 4. 系統顯示該地區所有警局列表與地圖標記
Alternative Flows	使用者未選擇地區 → 系統保持顯示原介面
Exceptional Flows	資料庫查無該區資料 → 顯示無資料提示
Use Use Case	無
Extend Use Case	無
Business Rules	查詢結果依地區排序顯示
Special Requirements	需整合地圖服務 API 支援手機定位功能（可選）
Artifacts	警局資料表
Use Case Glossary	警局資料: 包含地址、電話、位置座標等基本資訊

Use Case ID	UC-9.5
Use Case Name	修改最近警局資料
Goal	管理員能維護警局資料以供正確查詢
Requirements	[FR23: 警政資料維護功能]
Description	管理員可新增、修改、刪除最近警局資料
Actor	管理員

Assumptions	管理員具編輯權限
Constraints	僅限後台操作；格式需驗證
Priority	中
Pre-Conditions	管理員登入後台
Post-Conditions	修改後資料寫入資料庫
Basic Flow	1. 管理員登入後台警局資料介面 2. 選擇新增或修改某筆資料 3. 填寫或修改相關欄位 4. 儲存後系統顯示成功訊息
Alternative Flows	點選取消 → 返回列表頁不儲存
Exceptional Flows	資料儲存錯誤 → 顯示錯誤提示
Use Use Case	無
Extend Use Case	無
Business Rules	僅管理員可執行
Special Requirements	前端需驗證欄位格式 提供快速搜尋與地區篩選功能
Artifacts	警局資料表
Use Case Glossary	警局資料: 地區對應之警察機關基本聯絡資訊

6. Traceability Matrix

6.1 Traceability Matrix of Requirements V.S Requirements

需求	FFR1	FFR2	FFR3	FFR4	FFR5	FFR6	FFR8
BFR1							
BFR2	v					v	
BFR3		v	v	v			
BFR4							v
BFR5						v	
BFR6						v	
BFR7					v		
BFR8	v	v			v	v	
BFR9	v						

6.2 Traceability Matrix of Requirements V.S Use Case

需求 編號	UC- 1.0 ~ 1.3	UC- 2.0 ~ 2.3	UC- 3.0 ~ 3.2	UC- 4.0 ~ 4.3	UC- 5.0 ~ 5.1	UC- 6.0 ~ 6.1	UC- 7.0 ~ 7.3	UC- 8.0 ~ 8.2	UC- 9.0 ~ 9.5
FFR1	v	v							
FFR2	v		v						
FFR3					v				
FFR4						v			
FFR5	v						v		
FFR6								v	
FFR8									v

6.3 Traceability Matrix of Requirements V.S subsystem function

需求 代號	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7	SF8	SF9	SF10
FFR1	v								v	
FFR2		v							v	
FFR3			v						v	
FFR4				v					v	
FFR5	v				v			v	v	
FFR6						v		v	v	
FFR8							v		v	

BFR1	v	v	v
BFR2		v	